

Trabajo Final Grupal – Diseño y Presentación de un Sistema Web

Programación de Vanguardia

Docente: Esteban Calcagno

Objetivo

Diseñar, modelar y presentar un sistema web compuesto por frontend y backend desacoplados, aplicando conceptos de arquitectura, testing, despliegue, automatización y seguridad vistos durante el curso.

Grupos de entre 5 y 7 personas.

Entregables

1. Presentación grupal (15 minutos) con soporte visual (diapositivas, Miro, Figma u otras herramientas similares).

La presentación deberá mostrar división clara de roles y participación equilibrada de los integrantes.

Si existen avances funcionales o código implementado se considerará positivamente dentro de la evaluación general.

2. Documento técnico breve (README estructurado o PDF de entre 5 y 7 páginas).
-

Contenidos requeridos y Rúbricas de Evaluación

1. Descripción del Sistema (10 pts)

- Descripción clara del problema y la solución propuesta.
- Definición de usuarios y objetivos del sistema.

Rúbrica

- 10 pts – Descripción clara, completa y realista.
 - 6–9 pts – Buena descripción con elementos faltantes.
 - 1–5 pts – Descripción vaga o incompleta.
 - 0 pts – No presentado.
-

2. Arquitectura Propuesta (20 pts)

- Diagrama visual con capas, componentes y comunicación entre frontend y backend.
- Explicación de las decisiones tecnológicas adoptadas.

Rúbrica

- 20 pts – Diagrama claro y justificación sólida.
 - 12–19 pts – Diagrama correcto con explicación parcial.
 - 1–11 pts – Diagrama incompleto o sin justificación.
 - 0 pts – No presentado.
-

3. Frontend (15 pts)

- Framework o tecnología utilizada.
- Comunicación con el backend.
- Componentes principales o flujo de navegación.

Rúbrica

- 15 pts – Estructura coherente y comunicación clara.
 - 8–14 pts – Explicación aceptable pero mejorable.
 - 1–7 pts – Desarrollo insuficiente o incompleto.
 - 0 pts – No presentado.
-

4. Backend (15 pts)

- Definición de endpoints principales.
- Uso de modularización, controladores, rutas y organización del proyecto.
- Mención de patrones o principios utilizados.

Rúbrica

- 15 pts – Lógica clara y buenas prácticas aplicadas.
 - 8–14 pts – Endpoints definidos pero con poca claridad estructural.
 - 1–7 pts – Desarrollo muy básico.
 - 0 pts – No presentado.
-

5. Testing (10 pts)

- Tipos de tests propuestos.
- Herramientas seleccionadas.
- Justificación del enfoque.

Rúbrica

- 10 pts – Estrategia clara y correctamente justificada.
- 6–9 pts – Enfoque general válido pero poco desarrollado.
- 1–5 pts – Desarrollo superficial.

- 0 pts – No presentado.
-

6. Despliegue y CI/CD (10 pts)

- Elección de plataforma de hosting.
- Automatización mediante GitHub Actions u otras herramientas.
- Relación entre frontend y backend desplegados.

Rúbrica

- 10 pts – Propuesta coherente y correctamente integrada.
 - 6–9 pts – Implementación funcional pero poco clara.
 - 1–5 pts – Integración débil o incompleta.
 - 0 pts – No presentado.
-

7. Seguridad (10 pts)

- Autenticación y autorización.
- Validación de datos y manejo de errores.
- Buenas prácticas generales.

Rúbrica

- 10 pts – Seguridad correctamente aplicada al caso.
 - 6–9 pts – Seguridad considerada parcialmente.
 - 1–5 pts – Desarrollo superficial.
 - 0 pts – No presentado.
-

8. Presentación (10 pts)

- Claridad expositiva.
- Distribución del tiempo.
- Participación grupal.
- Recursos visuales y técnicos utilizados.

Rúbrica

- 10 pts – Presentación clara, fluida y organizada.
 - 6–9 pts – Presentación correcta con detalles mejorables.
 - 1–5 pts – Presentación desorganizada o poco clara.
 - 0 pts – No presentada.
-

Posibles Proyectos para Desarrollar – Elegir uno

1. Plataforma de Gestión Académica

Roles posibles:

- estudiantes,
- docentes,
- administradores.

Funciones posibles:

- inscripción a materias,
 - visualización de notas,
 - entrega de trabajos prácticos,
 - gestión de calendarios y avisos.
-

2. Sistema de Gestión de Eventos y Entradas

Roles posibles:

- organizadores,
- asistentes,
- administradores.

Funciones posibles:

- creación de eventos,
 - reserva de entradas,
 - control de capacidad,
 - panel de administración y métricas.
-

3. Plataforma de Gestión de Turnos

Roles posibles:

- usuarios,
- profesionales,
- administradores.

Funciones posibles:

- reserva y cancelación de turnos,
 - calendario de disponibilidad,
 - historial de turnos,
 - notificaciones automáticas.
-

4. Sistema de Gestión de Proyectos Colaborativos

Roles posibles:

- miembros de equipo,
- coordinadores,

- administradores.

Funciones posibles:

- asignación de tareas,
 - estados de avance,
 - comentarios y archivos,
 - panel de seguimiento de proyectos.
-

5. Plataforma de Publicación de Contenido

Roles posibles:

- autores,
- editores,
- lectores.

Funciones posibles:

- creación y edición de publicaciones,
 - categorías y etiquetas,
 - comentarios,
 - moderación de contenido.
-

Evaluación Final

- Total: 100 puntos

Escala:

- 90–100: Excelente
 - 80–89: Muy bueno
 - 70–79: Bueno
 - 60–69: Aprobado
 - Menor a 60: Insuficiente
-

Fecha de entrega y presentación

Miércoles 19 de junio – Presencial